

Ayudantía 8

Profesor: Tomás Rau
Ayudantes: Valentina Andrade y Nicolás Valle

May 29, 2024

1 Parte Teórico - Aleatorización

Suponga que Ud. es contratada para diseñar e implementar una evaluación experimental sobre la efectividad de una amenaza de auditoría a municipios (algún programa en particular por ejemplo la Ley de Subvención Escolar Preferencial) por parte de la Contraloría General de la República (CGR). La autoridad está interesada en medir si la sola amenaza de auditoría disciplina a los municipios a cumplir la normativa vigente sobre ingresos e egresos y que los recursos sean orientados a los fines que fueron originalmente planeados.

- a) Sabiendo que en Chile hay 345 municipios, estime el efecto mínimo detectable (MDE) en función de la desviación estándar usando parámetros de poder y significancia convencionales (80% y 5% respectivamente). Asuma que el ratio tratados a controles es igual a 1. Presente también sus cálculos para la alternativa de usar solo 200 municipios por razones presupuestarias. ¿Qué ocurre con el MDE?

Solution. Si el ratio de tratados a controles es 1, tenemos que $P = 0.5$ y podemos trabajar con un número par. Pensemos 344 municipios, 172 tratados y 172 controles.

Comencemos definiendo los siguientes términos:

α : probabilidad de cometer error tipo I (es decir, rechazar la Hipótesis Nula, aun cuando la Hipótesis Nula es verdadera).

β : probabilidad de cometer error tipo II (es decir, no rechazar la Hipótesis Nula, aun cuando la Hipótesis Nula es falsa).

$1 - \alpha$: nivel de confianza (es decir, la probabilidad de no rechazar la Hipótesis Nula, cuando la Hipótesis Nula es verdadera).

$1 - \beta$: nivel de poder (es decir, la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando la Hipótesis Nula es falsa).

Para calcular el MDE, necesitamos usar la fórmula vista en clases (lo haremos para una cola):

$$MDE = (t_{\alpha} + t_{1-\kappa}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \times \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$

donde $N = 344$, $t_{1-\kappa} = 0.84$ (asociado a un poder κ del 80%), $t_\alpha = 1.64$ (asociado a una significancia del 5%). Dado que no conocemos la desviación estándar, lo expresamos en función de esta:

$$MDE/\sigma = (t_\alpha + t_{1-\kappa}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \times \sqrt{\frac{1}{N}}$$

Reemplazando, tenemos que $MDE/\sigma = 0.27$. Este valor se considera uno moderado. Es decir, para detectar algún efecto producto del programa, se requiere que este haya tenido un efecto de al menos 2,7 desviaciones estándar para poder ser efectivamente detectable por el modelo.

Ahora, en caso de tener solo 200 municipios por razones presupuestarias, el valor de N cae a $N = 200$. Reemplazando este valor en la expresión para calcular MDE, se tiene que el Efecto Mínimo Detectable en función de la desviación estándar sube a:

$$MDE/\sigma \approx 0,3524\$.$$

Naturalmente, al tener un menor número de observaciones se tendrá un mayor MDE asociado a los parámetros de poder y significancia convencionales (80% y 5% respectivamente).

Es decir, a menor tamaño de la muestra, más difícil resulta identificar el efecto del tratamiento. Luego, para detectar algún efecto producto del programa, se requiere que este haya tenido un efecto de al menos 3,5 desviaciones estándar para poder ser efectivamente detectable por el modelo. $\square$

- b) Suponiendo que hay *perfect compliance* y Ud. tiene una línea de base (información antes del tratamiento) y una línea de salida (después del tratamiento). ¿Qué estrategia de identificación usaría para estimar el ATE y qué tipo de errores estándar usaría y por qué?

Solution. La estrategia es explotar la aleatoriedad del tratamiento pero dado que tenemos una línea de base y línea de salida, una estrategia interesante es hacer un DiD, tomamos las diferencias entre tratados y controles antes y después. Equivalente a esto es estimar por datos de panel con efecto fijo (con $t=2$). Al hacer diferencias se van los efectos fijos. (¿Ventajas de hacer DiD con aleatorización?) Otra estrategia es hacer la resta de promedios entre tratados y controles con la línea de seguimiento. Ahí no se eliminan los efectos fijos pero si la aleatorización funcionó bien, debiesen estar balanceados los efectos individuales entre tratados y controles. Los errores estándar deben ser “clustered” para corregir por intra cluster correlation. $\square$

- c) Suponga que ex-post, Ud. se da cuenta que hubo contaminación. Algunos municipios en el grupo de control se comunicaron con municipios tratados ante el rumor de la auditoría y cambiaron su comportamiento en relación a la ejecución de sus programas. ¿Qué alternativas tiene para identificar efectos causales?

Solution. Básicamente podemos calcular un ITT (intention to treat) o utilizar la aleatorización como un instrumento del tratamiento. Dado el tipo de contaminación, no podremos recuperar el ATT y solo podremos recuperar un LATE (Local Average Treatment Effect) para quienes la aleatorización efectivamente gatilla el tratamiento. Esto será para una subpoblación por eso es local. Sea $Z = 1$ si el individuo fue asignado aleatoriamente a tratamiento y $Z = 0$ si no. El ITT es:

$$ITT = E[Y_i|Z_i = 1] - E[Y_i|Z_i = 0]$$

Sea $T = 1$ si el individuo recibió efectivamente el tratamiento y $T = 0$ si no. El LATE está dado por el estimador IV:

$$LATE = \frac{ITT}{E[T|Z = 1] - E[T|Z = 0]} = \frac{ITT}{Pr[T = 1|Z = 1] - E[T = 1|Z = 0]}$$

Resulta importante mencionar, que bajo ciertos supuestos el “estimador de Wald” por Variables Instrumentales corresponde a un estimador local del efecto tratamiento promedio (LATE). Esto ocurre de cumplirse:

1. Independencia de los *potential outcomes* con respecto a el instrumento Z utilizado, esto es generalmente garantizado por la aleatorización del tratamiento.
2. Monotonicidad entre T y Z , es decir, $Z = 1$ hace más probable que un individuo reciba el tratamiento o lo hace menos probable.
3. Exclusión del instrumento utilizado en el modelo estructural, es decir, que el instrumento utilizado no haya sido parte del modelo original.
4. Que haya una relación importante entre el instrumento Z y la variable endógena instrumentada T , es decir, que la primera etapa entregue resultados significativos.

□

- d) Suponga que su inferencia es débil (está en el borde de la significancia al 10%), dado el número reducido de observaciones. Proponga un método de inferencia alternativo que no descansa en aproximaciones asintóticas que son amenazadas por el reducido número de observaciones.

Solution. El método alternativo de preferencia son Randomization tests a la Fisher. Estos tests son exactos y no descansan en aproximaciones aleatorias.

La idea central es “randomizar” o permutar el estado de tratado y control, para todas las observaciones. Si la muestra es pequeña y el computador poderoso, podemos hacer toda la combinatoria. Por ejemplo: si tenemos 4 individuos y queremos asignar 2 a tratamiento y 2 a control el número de alternativas posibles es: 6 (4 sobre 2) = $4!/2!2!$. Esto crece a medida que crece el número de observaciones, junto con la combinatoria. Luego, podemos calcular nuestro estadístico (puede ser el estadístico t) para toda la combinatoria y obtener la distribución empírica. Con eso podemos calcular el p -value exacto! □

2 Parte Teórica - Variables Instrumentales

Suponga que desea estimar el siguiente modelo lineal

$$y = x\beta + u$$

donde x es escalar, β un parámetro poblacional, y es escalar y u es un término de error escalar.

- a) Suponga que se cumple el supuesto de identificación $E[u|x] = 0$. Muestre formalmente que si x es binaria e indica un tratamiento, β corresponde al efecto de tratamiento promedio (ATE) poblacional.

Solution. Tomamos las esperanzas condicionales:

$$E(y|x = 1) = \beta + E(u|x = 1) = \beta$$

y

$$E(y|x = 0) = E(u|x = 0) = 0$$

de modo que podemos escribir

$$\beta = E(y|x = 1) - E(y|x = 0) = E(y_1) - E(y_0) = ATE$$

□

- b) Suponga que se viola el supuesto clásico $E[u|x] = 0$ pero que Ud. dispone de un instrumento z , también binario, que satisface los supuestos vistos en clases. Derive una expresión para el estimador de variables instrumentales (IV) en función del ITT y de las diferencias entre las probabilidades condicional en los distintos valores de z (i.e, 0 ó 1). ¿Cómo llamamos a dicho estimador?

Solution. Si el instrumento z cumple con los supuestos necesarios, sabemos que el estimador IV corresponde a la razón entre el coeficiente de la forma reducida y el coeficiente de la primera etapa; es decir:

$$\beta_{IV} = \frac{\delta}{\gamma}$$

donde δ viene de:

$$y = a + \delta z + \epsilon_1$$

de modo que:

$$\delta = E(y|z = 1) - E(y|z = 0)$$

y donde γ viene de:

$$x = b + \gamma z + \epsilon_2$$

de modo que:

$$\gamma = Pr(x = 1|z = 1) - Pr(x = 1|z = 0)$$

Luego:

$$\beta_{IV} = \frac{E(y|z = 1) - E(y|z = 0)}{Pr(x = 1|z = 1) - Pr(x = 1|z = 0)}$$

Este es el estimador de Wald.

□

- c) Suponga ahora tiene 2 instrumentos continuos. ¿Explique de qué nos sirve estar sobre-identificado?

Solution. La sobreidentificación podría mejorar la eficiencia de la estimación siempre que los instrumentos sean válidos. Más allá de dicha ventaja, la sobreidentificación nos permite testar indirectamente la restricción de exclusión de los instrumentos; es decir si $E(z'u) = 0$ mediante el test de Sargan o J.

□

- d) En el ejemplo anterior con una variable endógena binaria y dos instrumentos, explique cómo podemos encontrar, de una manera sencilla, el estadístico de Cragg y Donald. Ahora, suponga que nuestro paquete estadístico solo es capaz de correr regresiones y entregar parámetros y errores estándar. Si tenemos sólo un instrumento, cómo podría encontrar el estadístico de Cragg y Donald en este caso? ¿Qué ocurre si el estadístico es demasiado pequeño en magnitud? ¿Vale la pena utilizar el instrumento?

Solution. Cuando tenemos una sola variable endógena, el estadístico de Cragg y Donald es equivalente al test F de significancia **de los instrumentos excluidos** de la primera etapa. Para rechazar la hipótesis nula de instrumentos débiles debemos utilizar los valores críticos de Stock y Yogo (2005) aunque en este caso comúnmente se rechaza si el valor F es mayor a 10.

Con solo un instrumento (y una variable endógena) si solo podemos hacer regresiones nos basta con sólo el coeficiente y su error estándar. Es simple demostrar que el estadístico F de significancia para el instrumento (que equivale a Cragg y Donald) corresponde al cuadrado del test T de significancia del instrumento en la primera etapa.

□

- e) En el caso de 2 instrumentos y una variable endógena, ¿podemos implementar el test de *weak instruments* que permite acotar el sesgo del estimador IV respecto del OLS?

Solution. No, porque para acotar el sesgo de IV respecto a OLS necesitamos que $L - K \geq 2$. Así, en este caso necesitamos al menos 3 instrumentos (L) para 1 endógena (K) y así encontrar el valor crítico en las tablas de Stock y Yogo. $\square$

3 Repaso

- Power Tests
- Multiple Hypothesis Testing